

LAPORAN MAGANG INDUSTRI

***PREVENTIVE MAINTENANCE 500 JAM
BULLDOZER CATERPILLAR D9R (BZ-12) DI
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 1 & 2***

Laporan Magang Industri ini disusun untuk memenuhi ketentuan
kurikulum Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang

Oleh :

ARYA KRISNA PUTRA 2241220046



**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2025**

PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG INDUSTRI

DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT
1&2 KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG *PREVENTIVE*
MAINTENANCE 500 JAM BULLDOZER CATERPILLAR D9R (BZ-12) DI PT
PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Disusun Oleh :

Nama : Arya Krisna Putra
NIM : 2241220046
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : D-IV Teknik Otomotif Elektronik
Judul : *Preventive Maintenance 500 Jam Bulldozer Caterpillar*
D9R (BZ-12) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 1 & 2

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Malang, 19 Desember 2025
Mahasiswa,

Septyana Riskitasari, S.ST., M.Tr.T.
NIP. 199409072025062007

Arya Krisna Putra
NIM. 2241220046

Mengesahkan,
Ketua Jurusan

Mengetahui,
KPS D-IV Teknik Otomotif Elektronik,

Ir. R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T.
NIP. 197404142003121003

Prof. Dr. Asrori, S.T., M.T.
NIP. 197705172001121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan Magang Industri berjudul “*Preventive Maintenance* 500 jam *Bulldozer Caterpillar D9R (BZ-12)*” ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun dalam menambah wawasan serta pemahaman mengenai kegiatan praktik kerja di dunia industri, sekaligus sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja

Dengan selesainya laporan ini penyusun tentunya tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan yang sangat penting bagi penyusun maupun pihak lain. Penyusun menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak berhasil tanpa bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran selama Magang Industri.
2. Kedua orang tua penyusun yang senantiasa mendukung dan memberikan doa serta penyemangat bagi penyusun.
3. Bapak Ir. R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Asrori, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi D-IV Teknik Otomotif Elektronik Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang.
5. Ibu Ratna Monasari , S.T., M.T., selaku Koordinator Magang Industri Program Studi D-IV Teknik Otomotif Elektronik Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang
6. Ibu Septyana Riskitasari, S.ST., M.Tr.T. selaku Dosen Pembimbing Magang Industri.
7. Bapak Wawanto selaku Assistan Manager Pemeliharaan Mesin 2 di PT PLN Nusantara Power Up Paiton.
8. Bapak Findri selaku Teknisi Alat berat sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan pengalaman selama kegiatan Magang Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

9. Bapak Nuryahman selaku Teknisi Alat berat yang telah memberikan pengalaman selama kegiatan Magang Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
10. Seluruh karyawan MKP pada Pemeliharaan Mesin 2 khususnya Pemeliharaan Unit Alat Berat yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan Magang Industri.
11. Rekan-rekan seperjuangan Magang Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, terimakasih atas kesan dan kebersamaannya.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Magang Industri sampai dengan penyusunan laporan ini.

Dalam penyusunan Laporan Magang Industri, penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Malang, 18 Desember 2025
Penyusun,

Arya Krisna Putra

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tempat dan Waktu	3
1.4 Batasan Masalah	3
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Singkat	4
2.2 Visi dan Misi	7
2.2.1 Visi	7
2.2.2 Misi	7
2.3 Tujuan Perusahaan	7
2.4 Struktur Organisasi	8
BAB III PROSES BISNIS INDUSTRI	14
3.1 Sistem Perawatan	14
3.2 Tata Letak dan Utilitas	18
3.2.1 Tata Letak Area Kerja	18
3.2.2 Utilitas pendukung	22
3.3 Bulldozer	25
3.4 Sistem Dasar pada <i>Bulldozer</i>	28
3.4.1 Sistem <i>Starter</i>	28
3.4.2 Sistem Bahan Bakar	31
3.4.3 Sistem Pengisian	33
BAB IV TUGAS KHUSUS	35
4.1 Tugas Khusus	35
4.2 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL	46

BAB V PENUTUP	47
5.1 Simpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	49
1. Surat Pengantar Proposal	
2. Surat Balasan Penerimaan Dari Perusahaan	
3. Surat Balasan Perpanjangan Dari Perusahaan	
4. Lembar Nilai Pembimbing Lapangan	
5. Lembar Nilai Dosen Pembimbing	
6. Lembar Nilai Praktik Magang Industri	
7. Lembar Nilai Gabungan Magang Industri	
8. Lembar Aktivitas Harian	
9. Kartu Kendali Bimbingan	
10. Makalah Konversi Mata Kuliah	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2	4
Gambar 2.2 Struktur organisasi.....	8
Gambar 3.1 PM pada PMK 03	15
Gambar 3.2 CM Penggantain <i>Hose Hydraulic</i>	17
Gambar 3.3 Tata letak area kerja.....	18
Gambar 3.4 Area kerja	19
Gambar 3.5 Ruangan peralatan	19
Gambar 3.6 Ruangan penyimpanan <i>sparepart</i>	20
Gambar 3.7 Ruangan teknisi	20
Gambar 3.8 Ruangan <i>helper</i>	21
Gambar 3.9 Area parkir alat berat	21
Gambar 3.10 Listrik dan Pencahayaan.....	22
Gambar 3.11 Ruangan kompresor.....	22
Gambar 3.12 Air bersih dan <i>Drainase</i>	23
Gambar 3.13 Lemari APD dan Kotak P3K.....	23
Gambar 3.14 Tempat penyimpanan sementara	24
Gambar 3.15 Gudang penyimpanan pelumas	24
Gambar 3.16 <i>Hoist crane</i>	25
Gambar 3.17 Mushola.....	25
Gambar 3.18 <i>Bulldozer</i> CAT D9R	26
Gambar 3.19 <i>Sistem Starter</i>	28
Gambar 3.20 Sistem Bahan Bakar	31
Gambar 3.21 Sistem Pengisian	34
Gambar 4.1 Prosedur WO	35
Gambar 4.2 Komponen Servis	36
Gambar 4.3 <i>Engine Oil</i> DEO 15W40	36
Gambar 4.4 Diagram Pelaksanaan Perawatan 500 jam	37
Gambar 4.5 APD disaat melakukan perawatan.....	37
Gambar 4.6 Pembersihan unit	38

Gambar 4.7 <i>Master Key</i>	38
Gambar 4.8 <i>Tool Box</i>	39
Gambar 4.9 <i>Drain Oil Engine</i>	40
Gambar 4.10 Penggantian Filter oli	40
Gambar 4.11 Penggantian Filter transmisi	40
Gambar 4.12 Penggantian Filter hidrolik.....	41
Gambar 4.13 Filter Solar.....	41
Gambar 4.14 Penggantian Filter <i>Water Sparator</i>	41
Gambar 4.15 Filter <i>Racor</i>	42
Gambar 4.16 Penggantian Filter Udara.....	42
Gambar 4.17 Penambahan <i>inhibitor coolant</i>	42
Gambar 4.18 Proses <i>regreasing</i>	43
Gambar 4.19 Pengecekan AKI.....	43
Gambar 4.20 Pengecekan kondisi <i>V-Belt</i>	43
Gambar 4.21 Pengecekan hose hidrolik.....	44
Gambar 4.22 Pengecekan lampu <i>Bulldozer</i>	44
Gambar 4.23 Proses pengisian oli mesin	44
Gambar 4.24 Pengecekan level oli mesin	45
Gambar 4.25 Pengecekan level oli <i>hydraulic</i> , transmisi dan <i>final drive</i>	45
Gambar 4.26 <i>Running engine</i>	45
Gambar 4.27 Membersihkan area kerja dan peralatan.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang Industri merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan bagi mahasiswa program vokasi khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Malang untuk menambah pengalaman serta keterampilan di dunia kerja. Dalam menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi mahasiswa memperoleh ilmu secara teori dan kegiatan praktik. Nantinya mahasiswa memperoleh teori serta kegiatan praktiknya dapat dilaksanakan dalam kegiatan Magang Industri.

Dalam pelaksanaan Magang Industri ini, penyusun memilih PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 sebagai tempat kegiatan. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Dalam proses pengelolaan batu bara pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki beberapa alat berat yang membantu dalam proses pengelolaan serta berbagai macam alat berat yang beroperasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya wajib dilakukan perawatan rutin serta perbaikan yang bertujuan untuk menjaga agar unit alat berat tetap dapat beroperasi secara optimal. Menurut Daryus (2019) perawatan merupakan gabungan dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima

Alat berat sendiri memiliki fungsi penting dalam menunjang pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar, seperti pemindahan material, perataan lahan, hingga mendukung kelancaran operasional (Sarmidi, 2023). Dari beberapa unit alat berat, bulldozer Caterpillar D9R menjadi salah satu pembahasan dalam laporan ini. Dengan jam kerja yang tinggi, bulldozer harus selalu dalam kondisi prima agar dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan. Dalam buku Caterpillar (2017) menjelaskan perawatan *preventive* sangat penting untuk memastikan keandalan peralatan, keselamatan kerja, serta kinerja jangka panjang.

Preventive maintenance adalah proses perawatan berkala yang dilaksanakan secara terencana untuk mencegah kerusakan yang tidak diinginkan dan menurunkan terjadinya gangguan operasional pada alat berat (Udin dkk, 2025). Perawatan yang bersifat preventif atau *preventive maintenance* menjadi salah satu langkah penting yang diterapkan untuk menjaga keandalan unit sebelum terjadi kerusakan (Keller & Owen, 2025). Penerapan konsep ini tidak hanya memperpanjang umur pakai alat, tetapi juga menekan risiko kerusakan mendadak yang dapat mengganggu proses operasional. Menurut Nurcahyo (2024) Pemeliharaan *preventive* merupakan gabungan dari semua tindakan teknis dan manajerial selama siklus hidup suatu barang yang dimaksudkan untuk mempertahankan atau mengembalikan ke kondisi di mana barang tersebut dapat menjalankan fungsi yang diperlukan.

Menurut Noor (2020), adanya perawatan yang rutin dan terjadwal, terutama *preventive maintenance*, alat berat dapat terjaga keandalannya sehingga mendukung proses operasional perusahaan secara berlanjut. Kurangnya perawatan pada alat berat dapat menyebabkan kerusakan yang menghambat proses operasional serta meningkatkan biaya dan produktivitas menurun (Akbar dkk, 2024). Hal ini menjadi peluang bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana prosedur perawatan diterapkan pada unit alat berat. Oleh karena itu, penyusun pada kegiatan Magang Industri membahas kegiatan *preventive maintenance* 500 jam bulldozer Caterpillar D9R, sehingga dapat memperoleh pengalaman nyata sekaligus memberikan kontribusi dalam menjaga kualitas peralatan operasional di lingkungan perusahaan.

1.2 Tujuan

1. Memahami peran dan fungsi alat berat dalam proses operasional serta sistem pengelolaan batu bara di unit PLTU PT PLN NP UP Paiton.
2. Memahami sistem perawatan dan pemeliharaan alat berat yang digunakan dalam mendukung operasional pengelolaan batu bara di PT PLN NP UP Paiton.
3. Mengetahui dan memahami proses *preventive maintenance* 500 jam pada unit *bulldozer caterpillar* D9R.

1.3 Tempat dan Waktu

1. Tempat PKL

Magang Industri ini di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama.

2. Waktu PKL

Magang Industri dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 hingga 30 November terhitung 90 hari lebih. Pada bidang Fungsi Pemeliharaan Mesin 2 Unit 1-2 dengan hari kerja Senin-Jumat di jam 07:30-16:00.

1.4 Batasan Masalah

1. Kegiatan Magang Industri hanya dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya pada bidang Pemeliharaan Mesin 2.
2. Pembahasan laporan difokuskan pada kegiatan *Preventive Maintenance* 500 jam terhadap unit *Bulldozer Caterpillar D9R (BZ-12)*.
3. Laporan ini hanya membahas tiga dasar sistem pada bulldozer, yaitu sistem starter, sistem bahan bakar, dan sistem pengisian.
4. Data dalam laporan diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan teknisi, serta bimbingan dari pembimbing lapangan

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat

Sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) atau sekarang bernama PT. PLN Nusantara Power lahir ketika perusahaan listrik dan gas di bentuk pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka.



Gambar 2.1 Perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

Pada tahun 1965, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Di tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Di mana, dalam sepuluh tahun kemudian, restrukturisasi dilakukan di Jawa Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu unit PLN Distribusi dan unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran. Tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi internal di PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan memisahkan antara misi sosial dan misi komersial yang diemban.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II, atau yang biasa dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta profesional berdasarkan prinsip

industri dan niaga yang sehat dan efisien. Sejak berdiri pada tahun 1995, PLN PJB II senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong pengembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang berstandar internasional, PLN PJB II terus melakukan pembenahan dan melakukan inovasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. PLN PJB II tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang usaha tanpa meninggalkan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seiring dengan pengembangan strategi usaha, pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama perusahaan menjadi PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB).

PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain, sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Seiring dengan perkembangan di tubuh PLN, mulai tanggal 1 Januari 2023 dibentuk holding dan subholding. Dalam hal ini PT. PJB sebagai subholding PLN, berganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN NP). Dengan adanya holding subholding, aset aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar akan dikonsolidasikan, proses bisnis pengelolaan pembangkitan disederhanakan dan utilisasi aset yang tadinya belum maksimal, akan makin dioptimalkan. Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur 7 dan Bali (PLN

KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II.

Kemudian pada tahun 1997, pada sektor paiton namanya di ubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN. PJB. II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkannya fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT. PLN Nusantara Power Paiton dalam rangka menuju strategic holding, PT. PLN NP juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2

(yang tergabung sebagai unit eksisting dan berada di bawah sebutan Unit Pembangkit) dan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Pada Kamis (14/07), secara resmi dilakukan go-live penggabungan kedua PLTU ini oleh Gong Matua Hasibuan selaku Direktur Utama PT. PJB langsung di lingkungan kompleks PLTU Paiton. Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan Paiton tanggal 12 April 2022. Merger tersebut dilakukan guna mendukung transformasi organisasi PT PLN (Persero), khususnya sasaran lean organization. Optimasi dan penataan organisasi dua Unit sejenis dengan lokasi yang berdekatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek kinerja operasional Unit sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Internasional .

2.2.2 Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang Agile dan Adaptif.

2.3 Tujuan Perusahaan

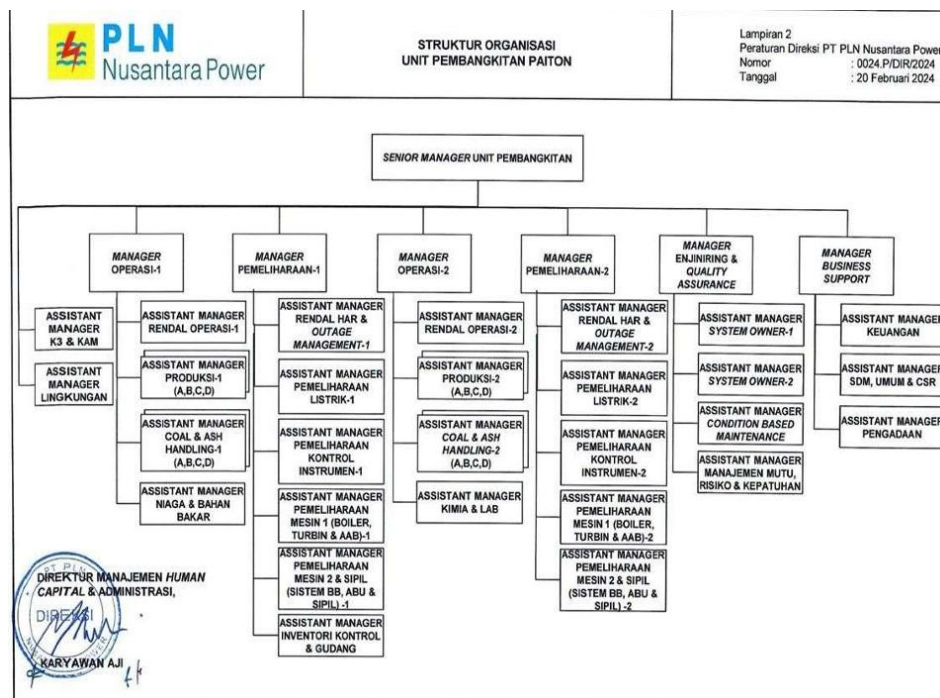
Pada saat berdirinya PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) di tahun 1995, PT. PJB senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia. Guna mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan mensuplai energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan serta PT. PLN NP tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata

pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berkat adanya dukungan shareholders dan stakeholders, PT. PLN NP tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab social perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah salah satu pedoman setiap fungsi-fungsi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di perusahaan yang bersangkutan. Penyusunan struktur organisasi dapat bekerja secara efektif sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan.

Struktur organisasi pada perusahaan penting untuk dibentuk. Adanya stuktur organisasi dapat membuat suatu perusahaan menjadi tertata dan memberikan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab antar unit organisasi dalam perusahaan supaya unit-unit organisasi tersebut bekerja dengan baik. Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur organisasi

1. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi dalam Unit pembangkitan Paiton. Senior Manager bertugas mengelola Unit Pembangkitan Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Manager Operasi

Manager Operasi memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang ada di bidang pengendalian operasi agar dapat memenuhi sasaran serta dapat tercapai secara optimal untuk mendukung upaya pencapaian sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional maupun international dan kontrak yang telah ditetapkan Direksi Perusahaan. Berikut merupakan hal yang menjadi tanggung jawab Manager Operasi yaitu:

a) Assistant Manager Randal Operasi

Asistant Manager Randal Operasi bertugas membantu manager pada penyusunan rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasional dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b) Assistant Manager Produksi PLTU

Asistant Manager Produksi bertugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran biaya di bidang pengendalian proses yaitu dalam fungsi proses produksi dan tenaga listrik yang efektif sesuai operasional.

c) Assistant Manager Coal & Ash Handling

Asistant manager coal dan ash handling bertugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran di bidang coal handling dan ash handling dalam proses pembakaran dan pembuangan bahan bakar.

d) Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar

Assistant manager bahan bakar bertugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran di bidang operasional dalam fungsi bahan bakar.

e) Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant yang bertugas membantu manager dalam Menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, Kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang bersangkutan dengan asset operasional Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

3. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan memiliki tugas untuk merencanakan, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran UP Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi perusahaan. Adapun beberapa yang menjadi tanggung jawab Manager Pemeliharaan yaitu:

a) Assistant Manager Rendal Har & Outage

Jabatan ini bertugas melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, mematikan unit 1 dan unit 2 secara produktif, *preventive* dan *corrective* serta *emergency* di unit Pembangkitan Paiton yang bertujuan untuk mendukung pengoperasian yang ada pada unit secara optimal dalam mencapai sasaran agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan direksi.

b) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan AAB)

Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

c) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar, Abu dan Sipil)

Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada system bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

d) Assistant Manager Pemeliharaan Listrik

Jabatan ini bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian yang ada pada system kelistrikan di unit 1 maupun unit 2 untuk mendukung pengoperasian unit pada Unit pembangkitan Paiton secara optimal.

e) Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol Instrumen

Jabatan ini bertugas membantu manager dalam proses pelaksanaan dan pemeliharaan pada control dan instrumen yang ada pada unit 1 dan 2 untuk membantu pengoperasian pada Unit Pembangkitan Paiton secara optimal.

4. Manager Engineering dan Quality Assurance

Jabatan ini memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan Engineering dan Quality Assurance dapat menunjang kegiatan seerta pemeliharaan. Adapun hal yang menjadi tanggung jawab Manager Engineering dan Quality Assurance, yaitu:

a) Assistant Manager System Owner

Memiliki tugas membantu manager dalam melaksanakan *predictive maintenance* peralatan yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.

b) Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Memiliki tugas membantu manager dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, risiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

c) Assistant Manager Kimia dan Laboratorium

Memiliki tugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

d) Assistant Manager Condition Based *Maintenance*

Memiliki tugas untuk membantu manager dalam penyusunan dan anggaran di bidang *condition-based maintenance*.

e) Assistant Manager Lingkungan

Memiliki tugas membantu manager dalam penyusunan dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton.

5. Manager Bussines Support

Berfungsi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dibidang SDM yang mencakup system dan organisasi pada bidang SDM yang mencakup system serta organisasi di bidang SDM, Pendidikan dan pelatihan, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton. Adapun hal berikut yang menjadi tanggung jawab Manager Bussines Support, yaitu:

a) Assistant Manager Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.

b) Assistant Manager Inventori Kontrol dan Gudang

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran bidang Business SUPport dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kontrol dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.

c) Assistant Manager Pengadaan

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran di bidang Business SUPport dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi pengadaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

d) Assistant Manager Sipil, Umum dan CSR

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran di bidang Bussines SUPport dalam melaksanakan serta merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.

BAB III

PROSES BISNIS INDUSTRI

3.1 Sistem Perawatan

Perawatan alat berat merupakan salah satu bagian penting dalam proses bisnis industri yang berhubungan langsung dengan efektivitas kerja alat di lapangan. Alat berat memiliki harga yang sangat mahal dan berperan penting dalam kelancaran pekerjaan, sehingga perlu dilakukan perawatan yang baik agar alat tetap dalam kondisi siap pakai dan memiliki umur penggunaan yang panjang.

Sistem perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kondisi alat berat agar dapat bekerja secara optimal. Perawatan ini tidak hanya dilakukan saat rusak, tapi juga secara rutin dan terencana untuk mencegah gangguan sebelum terjadi.

Tujuan utama sistem perawatan adalah menjaga keandalan alat, mencegah kerusakan dini, memperpanjang umur pakai, menghemat biaya operasional, dan menjamin keselamatan kerja dengan acuan perawatan yaitu berdasarkan kilometer, *hourmeter*, dan *time base maintenance*. Dalam pelaksanaannya operator dan teknisi memiliki peran masing-masing. Operator melakukan pemeriksaan harian, sedangkan teknisi menangani perawatan berkala dan perbaikan. Secara umum, sistem perawatan alat berat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Perawatan Preventive, dilakukan secara rutin agar mencegah kerusakan.
2. Perawatan corrective, dilakukan setelah alat mengalami kerusakan.
3. Perawatan Predictive, dilakukan berdasarkan kondisi dan data.

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga jenis perawatan tersebut.

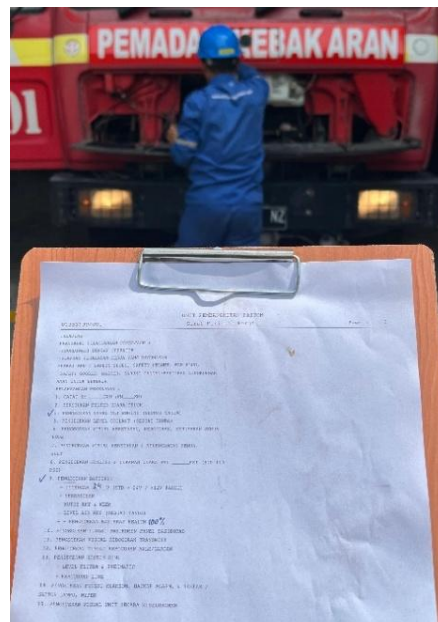
3.1.1 Perawatan *Preventive*

Perawatan *preventive* adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan pada alat berat sebelum masalah muncul (Firmansyah, 2025). Tujuannya adalah agar alat tetap dalam kondisi optimal, siap digunakan, dan umur pemakaiannya menjadi lebih panjang. Dalam dunia industri alat berat, perawatan *preventive* dilakukan

berdasarkan jadwal tertentu yang telah ditentukan oleh pabrikan atau kebijakan perusahaan. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi komponen, penggantian oli, pembersihan filter, pengecekan sistem hidrolik, serta pelumasan pada bagian-bagian yang bergerak.

Pemeriksaan dilakukan secara berkala didasarkan pada jam kerja alat (*hour meter*) atau jarak tempuh (kilometer), tergantung pada jenis alat berat yang digunakan. Operator melakukan pengecekan harian, seperti memeriksa level oli, tekanan angin, dan fungsi alat sebelum digunakan. Sementara teknisi bertanggung jawab terhadap perawatan berkala berdasarkan hour meter atau kilometer. Dengan penerapan perawatan *preventive* yang baik, risiko kerusakan mendadak dapat ditekan, produktivitas meningkat, dan biaya perbaikan besar dapat dihindari.

Berikut adalah salah satu contoh Perawatan *Preventive* di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton Unit 1-2 selama melakukan kegiatan Magang Industri.



Gambar 3.1 PM pada PMK 03

Pada gambar 3.1 diatas adalah kegiatan *preventive maintenance* yang dilakukan pada unit mobil pemadam kebakaran di Unit Pembangkit Paiton. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap prima dan

siap digunakan kapan saja dalam keadaan darurat. Pelaksanaan perawatan dilakukan oleh helper yang telah berkoordinasi dengan teknisi serta menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai standar keselamatan kerja.

Kegiatan *preventive maintenance* ini meliputi pemeriksaan kondisi umum kendaraan seperti sistem kelistrikan, baterai, tekanan udara ban, serta komponen pendukung lainnya guna memastikan tidak terdapat kebocoran atau penurunan performa. Dengan dilaksanakannya perawatan secara berkala, diharapkan keandalan kendaraan dapat terjaga, risiko kerusakan mendadak dapat diminimalkan, serta kesiapan operasional mobil pemadam kebakaran selalu berada dalam kondisi optimal untuk mendukung keselamatan dan penanggulangan kebakaran di area kerja.

3.1.2 Perawatan *Predictive*

Perawatan predictive adalah jenis perawatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan komponen jika terjadi perubahan kondisi sistem dan kondisi fisik (Maulana, 2022). Tujuan utamanya adalah memprediksi kapan kerusakan akan terjadi sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum alat benar-benar rusak. Sistem ini menggunakan data dan pengukuran langsung dari alat, seperti getaran, suhu, tekanan oli, atau jam operasi mesin, untuk menilai apakah komponen masih dalam batas aman atau sudah menunjukkan tanda-tanda keausan.

Dengan adanya perawatan ini, perawatan bisa dijadwalkan tepat waktu tidak terlalu cepat sehingga boros biaya, dan tidak terlambat hingga menyebabkan kerusakan besar. Selain membantu menekan biaya perbaikan, penerapan perawatan predictive juga dapat meningkatkan keandalan alat berat dan mengurangi waktu alat berhenti. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengatur suku cadang dan tenaga teknisi dengan lebih efisien, karena perawatan dilakukan sesuai kualitas alat.

3.1.3 Perawatan *corrective*

Perawatan *corrective* adalah kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mengalami adanya kerusakan atau gangguan pada sistemnya (Irnain, 2023). Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi alat seperti semula agar dapat digunakan kembali dengan normal. Jenis perawatan ini dilakukan ketika ditemukan kerusakan yang tidak bisa ditangani, sehingga memerlukan tindakan perbaikan atau penggantian komponen tertentu.

Perawatan *corrective* bersifat tidak terjadwal karena dilakukan hanya saat alat mengalami gangguan. Oleh karena itu, perusahaan umumnya menyiapkan tim mekanik yang siap menangani perbaikan sewaktu-waktu di lapangan. Dengan adanya sistem perawatan ini, kerusakan pada alat berat dapat segera diatasi, sehingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan dan alat bisa kembali beroperasi seperti semula.

Berikut adalah salah satu contoh Perawatan *corrective* di PT PLN Nusantara Power Unit Paiton Unit 1-2 selama melakukan kegiatan Magang Industri.



Gambar 3.2 CM Penggantian *Hose Hydraulic*

Pada gambar 3.2 diatas adalah kegiatan *corrective maintenance* yang dilakukan pada unit *bulldozer* di area *stockpile*. Pekerjaan ini berupa penggantian *sling hose hidrolik* yang mengalami kebocoran sehingga

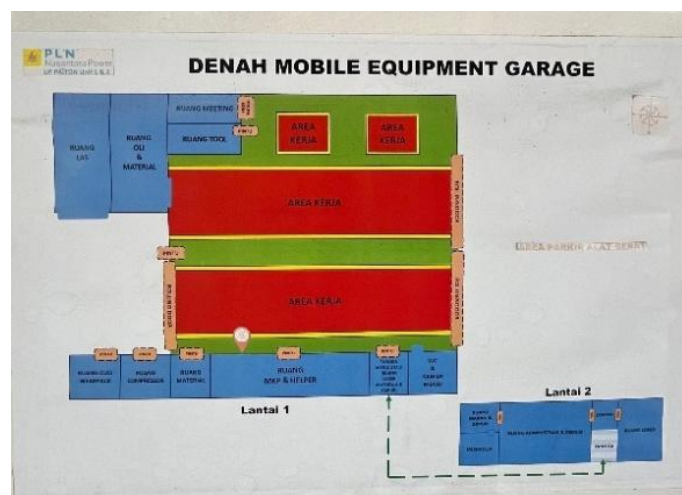
mengganggu sistem kerja alat. Proses perbaikan dilakukan oleh *helper*, yang bertugas melakukan pemeriksaan dan penggantian komponen secara langsung di unit. Selama pekerjaan berlangsung, *helper* menggunakan alat pelindung diri seperti helm keselamatan dan sarung tangan kerja untuk menjaga keamanan selama proses penggantian dilakukan.

Kegiatan ini termasuk dalam jenis *corrective maintenance* karena dilakukan setelah adanya kerusakan pada sistem hidrolik. Dengan mengganti sling hose yang bocor, tekanan hidrolik pada *bulldozer* dapat kembali normal dan alat bisa beroperasi seperti semula. Melalui kegiatan perbaikan ini, performa *bulldozer* di area *stockpile* dapat terjaga sehingga aktivitas pemindahan dan perataan material tetap berjalan lancar tanpa hambatan.

3.2 Tata Letak dan Utilitas

Tata letak pada PLN Nusantara Power UP Paiton di bidang Pemeliharaan Mesin 2 memiliki tempat yang nyaman dan utilitas pendukung lengkap yang sangat berperan penting dalam menunjang kegiatan perawatan. Penataan area kerja yang baik serta fasilitas pendukung yang memadai dapat meningkatkan efisiensi kerja, keamanan, dan kenyamanan bagi teknisi selama proses perawatan berlangsung.

3.2.1 Tata Letak Area Kerja



Gambar 3.3 Tata letak area kerja

Gambar 3.3 diatas merupakan area pemeliharaan mesin 2 ini menjadi tempat utama dilaksanakannya kegiatan perawatan, perbaikan, serta pemeriksaan rutin

terhadap unit-unit alat berat seperti *bulldozer*, *loader*, dan *excavator*. Tata letak di area ini telah diatur agar memudahkan alur kerja antara teknisi, peralatan, dan unit yang sedang dikerjakan. Area pemeliharaan mesin 2 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

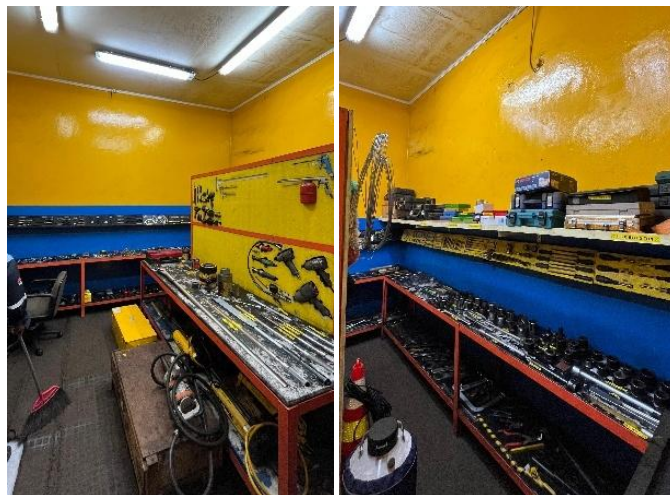
1. Area kerja



Gambar 3.4 Area kerja

Gambar 3.4 diatas merupakan tempat utama berlangsungnya kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan peralatan pada alat berat.

2. Ruangan peralatan



Gambar 3.5 Ruangan peralatan

Gambar 3.5 diatas merupakan ruangan berbagai perkakas kerja seperti kunci, obeng, tang, dan peralatan mekanik lainnya, dengan penataan yang tersusun rapi dapat memudahkan diakses saat dibutuhkan.

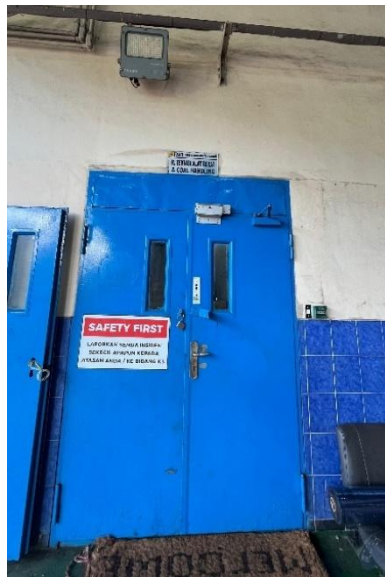
3. Ruangan penyimpanan *sparepart*



Gambar 3.6 Ruangan penyimpanan *sparepart*

Gambar 3.6 diatas merupakan tempat penyimpanan komponen dan suku cadang seperti filter, hose, fuel pump dan komponen lainnya. Pada ruangan dilengkapi sistem penataan dan pelabelan agar setiap *sparepart* mudah ditemukan saat dilakukan perawatan atau perbaikan.

4. Ruangan teknisi



Gambar 3.7 Ruangan teknisi

Gambar 3.7 diatas merupakan ruangan bagi teknisi untuk melakukan persiapan, mencatat hasil pekerjaan, dan melakukan koordinasi. Pada ruangan teknisi dilengkapi dengan meja kerja, komputer, serta dokumen pendukung kegiatan pemeliharaan.

5. Ruang *helper*



Gambar 3.8 Ruang *helper*

Gambar 3.8 diatas merupakan ruangan *helper* yang digunakan untuk loker room, tempat istirahat, dan tempat untuk diskusi.

6. Area parkir alat berat



Gambar 3.9 Area parkir alat berat

Gambar 3.9 diatas merupakan area parkir untuk alat berat yang telah dilakukan servis dan juga setelah melakukan pekerjaan di stockpaile.

3.2.2 Utilitas pendukung

Utilitas pendukung merupakan berbagai fasilitas atau sistem penunjang yang disediakan agar kegiatan operasional utama dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Adapaun utilitas pendukung pada pemeliharaan mesin 2 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Listrik dan pencahayaan



Gambar 3.10 Listrik dan Pencahayaan

Gambar 3.10 diatas merupakan area kerja yang dilengkapi sistem kelistrikan dan pencahayaan yang memadai. Hal ini penting agar aktivitas dapat dilakukan dengan aman dan efisien, terutama saat malam atau kondisi minim cahaya.

2. Sistem udara bertekanan (kompresor)



Gambar 3.11 Ruang kompresor

Gambar 3.11 diatas berfungsi menghasilkan udara bertekanan untuk mengoperasikan peralatan pneumatik seperti impact wrench serta pembersihan komponen seperti kotoran dan debu pada filter.

3. Air bersih dan Drainase



Gambar 3.12 Air bersih dan Drainase

Gambar 3.12 diatas merupakan pasokan air untuk keperluan pembersihan area, peralatan, dan kebutuhan umum karyawan. Drainase berfungsi menyalurkan air limbah agar tidak mencemari lingkungan kerja dan tidak menggenang.

4. Peralatan K3



Gambar 3.13 Lemari APD dan Kotak P3K

Gambar 3.13 diatas merupakan tempat penyimpanan peralatan K3 seperti APD, APAR, dan kotak P3K yang disediakan untuk menjamin keselamatan pekerja selama kegiatan berlangsung.

5. TPS (Tempat Penyimpanan Sementara)



Gambar 3.14 Tempat penyimpanan sementara

Gambar 3.14 diatas merupakan tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3 seperti filter udara, filter oli oli bekas dan lainnya. Perusahaan hanya menyediakan TPS untuk pembuangan sementara yang nantinya akan dikelola perusahaan lain yang telah bekerja sama dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

6. Gudang penyimpanan pelumas



Gambar 3.15 Gudang penyimpanan pelumas

Gambar 3.15 di atas merupakan tempat penyimpanan pelumas, oli, dan bahan kimia pendukung yang ditempatkan secara aman dan teratur sesuai prosedur keselamatan K3 dan jauh dari lingkungan agar tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan.

7. *Hoist crane*



Gambar 3.16 Hoist crane

Gambar 3.16 diatas merupakan peralatan angkat dan angkut untuk memindahkan beban yang berat secara vertikal dan horizontal. Alat ini mempermudah proses kerja dan mempermudah karyawan tanpa menggunakan tenaga manusia

8. Mushola



Gambar 3.17 Mushola

Gambar 3.17 diatas merupakan fasilitas sebagai tempat untuk menunaikan sholat bagi para pekerja.

3.3 *Bulldozer*

Bulldozer merupakan alat berat yang biasa dipakai untuk mendorong, meratakan, dan memindahkan tanah atau material lain di permukaan tanah. Alat ini punya pisau besar di bagian depan yang bisa disebut dengan blade. yang bisa bergerak naik turun pakai sistem hidrolik, jadi bisa disesuaikan dengan

kebutuhan kerja. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, bulldozer digunakan untuk meratakan dan menata batu bara di area stockpile, dengan permukaan yang rata, proses penataan batu bara jadi lebih mudah, rapi, dan bisa menampung lebih banyak batu bara di stockpile.



Gambar 3.18 *Bulldozer CAT D9R*

1. *Engine*

Berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan seluruh sistem pada bulldozer, termasuk sistem hidrolik dan penggerak rantai.

2. *Blade*

Blade merupakan logam berat yang ada pada bagian depan bulldozer, Digunakan untuk mendorong, meratakan, dan memindahkan material seperti tanah atau batu bara di area kerja.

3. *Lift Cylinder*

Berada di belakang blade yang berfungsi mengangkat dan menurunkan blade menggunakan tekanan hidrolik sesuai kebutuhan di lapangan.

4. *Cabin*

Menjadi tempat operator dalam mengendalikan seluruh sistem bulldozer, dilengkapi dengan tombol dan tuas untuk mengoperasikan sistem yang ada pada bulldozer.

5. *Final Drive*

Berperan mendistribusikan daya ke kedua track link dengan memberikan gaya dorong dengan putaran gigi dalam meneruskan tenaga dari mesin ke roda penggerak rantai agar pergerakan bulldozer lebih kuat dan stabil.

6. *Track Link*

Komponen yang menghubungkan dari bagian rantai dan terhubung dengan final drive yang berfungsi untuk meneruskan gaya putar yang dihasilkan.

7. *Track Shoe*

Digunakan untuk memberikan daya cengkram yang kuat ke permukaan tanah, memudahkan traksi serta mencegah bulldozer tergelincir saat bekerja.

8. *Sprocket*

Roda bergerigi yang memutar rantai penggerak track link melalui tenaga dari final drive. Komponen ini menjadi penggerak utama pergerakan bulldozer ke arah maju maupun mundur.

9. *Top Roller*

Terletak di bagian atas rangka track frame. Berfungsi untuk menopang bagian atas track chain agar tidak melorot dan menjaga ketegangan.

10. *Bottom Roller*

Terpasang di bagian bawah. Menanggung beban langsung dari unit dan memastikan kontak rantai dengan tanah tetap stabil.

11. *Idler*

Berfungsi memastikan kelancaran pergerakan Track, menjaga ketegangan track tetap stabil dan membantu Distribusi Beban Lebih Merata.

12. *Main Frame*

merupakan struktur utama pada bulldozer yang menjadi rangka penopang. Selain itu, main frame juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas bulldozer di medan yang berat.

13. *Straight Frame*

berperan sebagai penopang utama untuk mendukung pergerakan blade pada bulldozer. Straight frame memungkinkan blade bergerak dengan leluasa saat melakukan tugas seperti menggali atau mengangkat material.

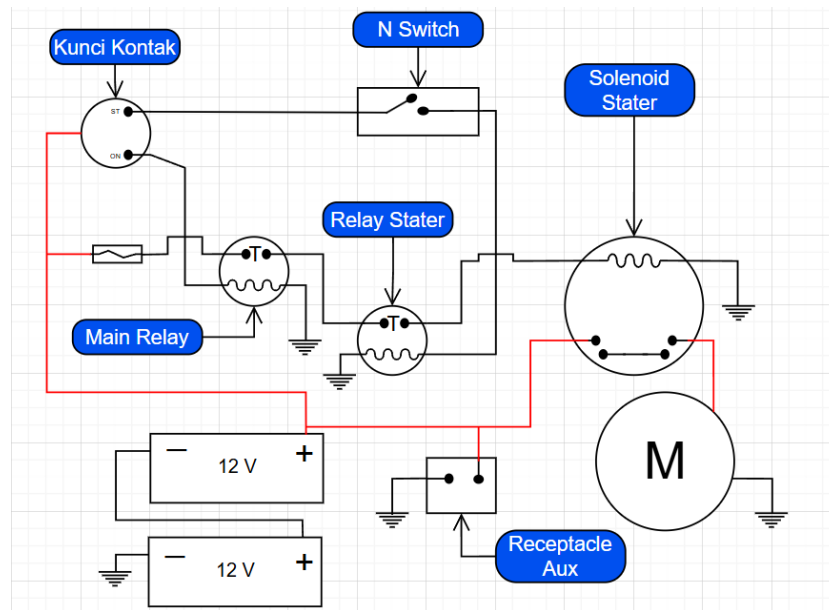
14. *Tilt Cylinder*

Berfungsi mengatur kemiringan blade ke kanan atau kiri melalui sistem hidrolik. Komponen ini memungkinkan operator menyesuaikan sudut blade saat perawatan tanah di area miring atau tidak rata.

3.4 Sistem Dasar pada *Bulldozer*

3.4.1 Sistem Starter

Sistem stater adalah salah satu sistem yang digunakan untuk memutar engine pertama kali, untuk menyalakan mesin.



Gambar 3.19 Sistem Stater

Adapun beberapa komponen serta pengertian cara kerja pada sistem stater yaitu:

1. Baterai

Baterai adalah alat penyimpan energi listrik sebagai sumber tenaga untuk menghidupkan mesin dan menyalurkan listrik ke berbagai komponen kendaraan. Pada kendaraan, baterai berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menyalakan mesin melalui sistem starter, serta menyuplai listrik ke komponen seperti lampu, klakson, dan sistem pengapian. Selain itu, baterai juga berperan menstabilkan tegangan dalam sistem kelistrikan agar tetap stabil.

2. Kabel

Kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari aki ke berbagai komponen kendaraan, di mana kabel kecil digunakan untuk arus kecil seperti saklar dan sensor, sedangkan kabel besar digunakan untuk arus besar seperti pada motor starter dan sistem pengisian. Pemilihan ukuran kabel yang tepat sangat penting agar aliran listrik stabil, mencegah panas berlebih, serta menghindari kerusakan pada komponen kelistrikan kendaraan.

3. Kunci Kontak

Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari aki ke seluruh sistem kelistrikan kendaraan agar komponen dapat bekerja sesuai kebutuhan. Selain itu, kunci kontak juga berfungsi sebagai sistem pengaman agar kendaraan hanya dapat dioperasikan dengan kunci yang sesuai. Pada posisi “ON”, kunci kontak menyalurkan arus listrik ke sistem pengapian dan komponen kelistrikan lain, sedangkan pada posisi “START”, kunci kontak mengaktifkan rangkaian starter untuk menyalakan mesin kendaraan. Komponen ini menjadi pengendali utama dalam sistem kelistrikan, karena seluruh aliran arus ke perangkat penting seperti sistem pengapian, lampu, dan instrumen kendaraan bergantung pada posisi kunci kontak tersebut.

4. Motor *Starter*

Motor *starter* berfungsi mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar poros engkol mesin agar mesin dapat hidup. Komponen ini merupakan bagian penting dalam sistem *starter* kendaraan karena membantu memulai proses kerja mesin tanpa perlu tenaga manual. Disaat arus listrik mengalir ke motor *starter*, komponen ini menghasilkan putaran yang kuat untuk menggerakkan bagian awal mesin hingga proses pembakaran dapat berlangsung.

5. Solenoid *Starter*

Solenoid *starter* berfungsi sebagai saklar elektromagnet yang mengatur aliran arus listrik dari aki ke motor starter serta menggerakkan mekanisme penghubung antara pinion gear dan *flywheel* di mesin. Saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik kecil mengalir ke kumparan solenoid sehingga timbul gaya magnet yang menarik plunger ke dalam dan sekaligus mendorong tuas penggerak untuk menggerakkan pinion gear agar menempel pada gigi *flywheel*. Gerakan plunger ini juga membuat dua terminal besar pada solenoid terhubung, sehingga arus besar dapat mengalir ke motor *starter* untuk memutar mesin. Setelah mesin menyala, arus listrik ke solenoid terputus, plunger kembali ke posisi semula, dan pinion gear terlepas dari *flywheel* agar tidak ikut berputar sehingga mencegah kerusakan pada sistem *starter*.

6. *Relay Starter*

Relay starter berfungsi sebagai saklar elektromagnet yang mengalirkan arus besar dari aki menuju solenoid *starter* dengan bantuan arus kecil dari kunci kontak. Saat kunci kontak diputar ke posisi *start*, kumparan dalam *relay* akan aktif dan menutup rangkaian, sehingga arus besar dapat mengalir ke sistem *starter* tanpa melewati langsung kunci kontak. Dengan cara kerja ini, *relay* membantu mencegah penurunan tegangan, melindungi kunci kontak dari beban arus berlebih, serta menjaga kestabilan aliran listrik agar motor *starter* dapat bekerja dengan normal dan efisien.

7. *Neutral Switch*

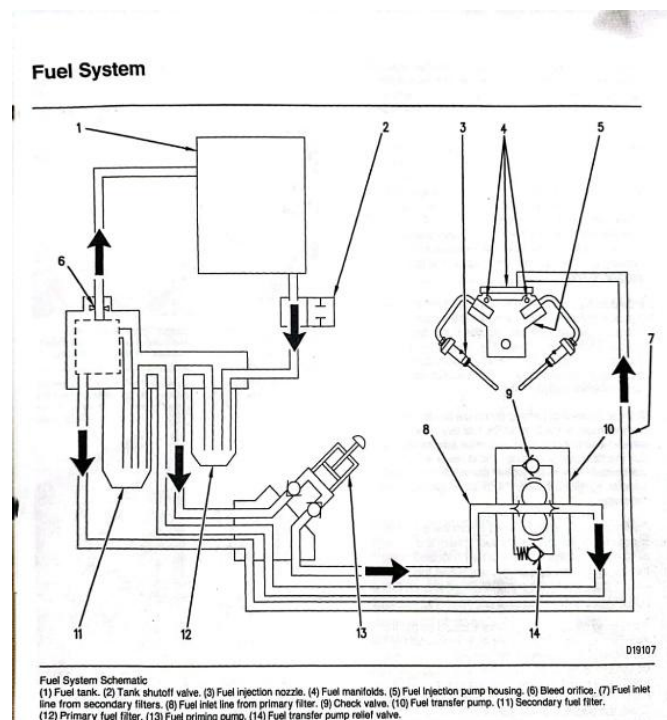
Neutral Switch berfungsi sebagai saklar pengaman yang memastikan mesin hanya dapat distarter saat tuas transmisi berada pada posisi netral. Komponen ini terhubung dalam rangkaian antara kunci kontak dan *relay starter*, sehingga arus listrik hanya dapat mengalir jika saklar dalam kondisi tertutup atau netral. Jika tuas transmisi masih berada pada posisi maju atau mundur, rangkaian akan terbuka dan motor starter tidak akan berfungsi. Dengan adanya *Neutral Switch*, risiko kendaraan atau alat berat bergerak tiba-tiba saat proses starter dapat dicegah, sehingga sistem menjadi lebih aman dan sesuai prosedur kerja.

8. *Receptacle Aux*

Receptacle Aux berfungsi sebagai soket bantuan yang terhubung langsung dengan jalur positif aki dan sistem starter pada alat berat. Komponen ini digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber daya eksternal ketika aki utama lemah atau tidak mampu memutar motor starter. Saat kabel dari sumber eksternal disambungkan ke *Receptacle Aux*, arus tambahan dapat langsung mengalir ke sistem *starter* untuk membantu solenoid dan motor *starter* bekerja tanpa melepas aki utama. Dengan demikian, *Receptacle Aux* berperan penting sebagai jalur *jump-start* eksternal yang membuat proses penyalan mesin menjadi lebih praktis, aman, dan efisien, terutama saat alat berat digunakan di lapangan.

3.4.2 Sistem Bahan Bakar

Sistem bahan bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Bahan bakar yang mengalir akan melalui proses penyaringan dan pemompaan agar memiliki tekanan yang sesuai sebelum disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar. Dengan adanya sistem ini, mesin dapat bekerja secara efisien, menghasilkan tenaga yang optimal, dan menjaga proses pembakaran tetap stabil.



Gambar 3.20 Sistem Bahan Bakar

Adapun beberapa cara kerja komponen pada sistem bahan bakar yaitu:

1. *Fuel Tank*

Fuel tank adalah tempat untuk menyimpan bahan bakar yang akan digunakan oleh mesin. Dari tangki, bahan bakar dialirkan melalui pipa menuju filter dan pompa bahan bakar agar siap digunakan dalam proses kerja mesin.

2. *Tank Shutoff Valve*

Tank shutoff valve adalah katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar dari tangki. Katup ini digunakan untuk menghentikan aliran bahan bakar saat mesin dimatikan atau ketika dilakukan perawatan.

3. *Fuel Injection Nozzle*

Fuel injection nozzle adalah komponen yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Dengan cara ini, bahan bakar dapat bercampur sempurna dengan udara untuk menghasilkan pembakaran yang efisien.

4. *Fuel Manifolds*

Fuel manifolds berfungsi menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke masing-masing injektor. Komponen ini memastikan tekanan bahan bakar tetap stabil di setiap saluran sebelum disemprotkan.

5. *Fuel Injection Pump Housing*

Fuel injection pump housing adalah tempat komponen utama pompa injeksi seperti plunger dan barrel. Di bagian ini, bahan bakar ditekan hingga bertekanan tinggi sebelum dikirim ke injektor untuk proses pembakaran.

6. *Bleed Orifice*

Bleed orifice berfungsi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam sistem bahan bakar. Dengan begitu, aliran bahan bakar tetap lancar dan tekanan sistem tetap stabil.

7. *Fuel Inlet Line from Secondary Filters*

Fuel inlet line from secondary filters adalah saluran yang menyalurkan bahan bakar bersih dari filter sekunder menuju pompa injeksi. Komponen ini memastikan bahan bakar yang masuk ke pompa sudah bebas dari kotoran halus.

8. *Fuel Inlet Line from Primary Filter*

Fuel inlet line from primary filter berfungsi mengalirkan bahan bakar dari filter utama menuju filter sekunder. Saluran ini menjadi penghubung antara tahap penyaringan awal dan penyaringan akhir sebelum bahan bakar masuk ke pompa.

9. *Check Valve*

Check valve adalah katup satu arah yang mencegah bahan bakar mengalir balik. Katup ini memastikan bahan bakar hanya bergerak ke arah pompa dan menjaga tekanan tetap stabil.

10. *Fuel Transfer Pump*

Fuel transfer pump berfungsi memindahkan bahan bakar dari tangki menuju sistem bahan bakar utama. Pompa ini menjaga agar aliran bahan bakar tetap lancar dan mesin selalu mendapat pasokan yang cukup.

11. *Secondary Fuel Filter*

Secondary fuel filter adalah saringan halus yang menyaring kotoran kecil dari bahan bakar sebelum masuk ke pompa injeksi. Dengan filter ini, bahan bakar yang masuk ke sistem injeksi menjadi lebih bersih dan aman digunakan.

12. *Primary Fuel Filter*

Primary fuel filter berfungsi menyaring kotoran kasar dan air dari bahan bakar sebelum menuju filter sekunder. Komponen ini melindungi sistem bahan bakar dari kerusakan akibat kotoran besar.

13. *Fuel Priming Pump*

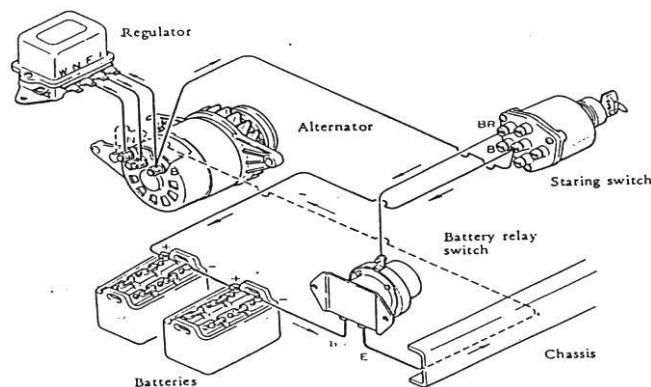
Fuel priming pump adalah pompa manual yang digunakan untuk mengisi bahan bakar ke sistem dan mengeluarkan udara setelah dilakukan servis. Komponen ini membantu menyiapkan sistem agar siap bekerja kembali.

14. *Fuel Transfer Pump Relief Valve*

Fuel transfer pump relief valve adalah katup pengaman yang berfungsi mengatur tekanan bahan bakar agar tidak terlalu tinggi. Jika tekanan berlebih, katup ini akan membuka dan mengembalikan bahan bakar ke tangki agar sistem tetap aman.

3.4.3 Sistem Pengisian

Sistem pengisian adalah bagian penting pada kendaraan karena berperan menjaga kondisi baterai agar tetap terisi dengan baik. Saat mesin bekerja, sistem ini membantu mengisi ulang baterai sehingga selalu tersedia daya yang cukup untuk menyalakan starter, menghidupkan berbagai komponen kelistrikan seperti lampu dan panel instrumen, serta mendukung pengoperasian alat berat yang memerlukan pasokan listrik secara terus-menerus, sehingga kendaraan dapat beroperasi dengan normal dan tanpa gangguan.



Gambar 3.21 Sistem Pengisian

Adapun beberapa komponen pada sistem pengisian yaitu:

1. Alternator

Alternator adalah untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari motor menjadi tenaga listrik. Alternator menghasilkan arus bolak-balik (AC) yang kemudian diubah menjadi arus searah (DC) oleh dioda rectifier, sehingga bisa digunakan untuk mengisi baterai dan sistem kelistrikan kendaraan.

2. Regulator

Regulator berfungsi mengatur tegangan keluaran alternator agar tetap stabil. Jika tegangan naik terlalu tinggi, regulator akan mengurangi arus ke rotor, sehingga keluaran alternator menurun. Jika tegangan turun, regulator akan menambah arus ke rotor, menaikkan keluaran alternator. Tujuannya, menjaga baterai tidak overcharge dan sistem kelistrikan bekerja normal.

3. *Starting switch*

Digunakan untuk menghubungkan dan memutus arus listrik utama. Saat diputar ke posisi start, arus dari baterai dialirkan ke motor starter untuk menyalakan mesin. Setelah mesin hidup, posisi kunci kembali ke on agar sistem pengisian bekerja secara normal.

4. *Battery relay switch*

Relay ini berfungsi menghubungkan atau memutus arus antara alternator dan sistem kelistrikan kendaraan secara otomatis. Saat mesin hidup dan alternator bekerja, *relay* menyalurkan arus ke sistem kelistrikan. Ketika mesin mati, *relay* memutus hubungan agar tidak terjadi arus balik dari baterai ke alternator.

BAB IV

TUGAS KHUSUS

4.1 Tugas Khusus

Selama Magang Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penyusun mendapatkan tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Dengan tugas khususnya yaitu *Preventive Maintenance* 500 Jam pada *Bulldozer Caterpillar* D9R di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

1. Macam macam *Preventive Maintenance* pada *Bulldozer Caterpillar*

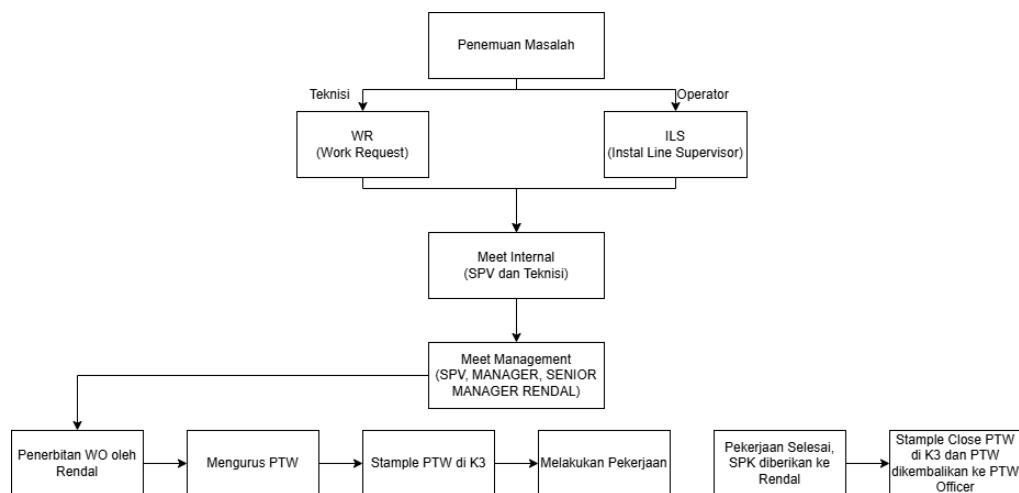
- *Preventive Maintenance* 250 Jam
- *Preventive Maintenance* 500 Jam
- *Preventive Maintenance* 750 Jam
- *Preventive Maintenance* 1000 Jam
- *Preventive Maintenance* 2000 Jam

2. Pelaksanaan *Preventive Maintenance* 500 Jam pada *Bulldozer Caterpillar* D9R

Dalam pelaksanaan perawatan 500 jam pada *bulldozer Caterpillar*, ada beberapa hal yang harus di persiapkan seperti alat dan bahan sebagai berikut:

1. Prosedur

Sebelum melakukan perawatan ada beberapa proses untuk terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) yang harus dilakukan, sebagai berikut:



Gambar 4.1 Prosedur WO

2. Material

- 2020TM-OR Element Racor (2)
- 1R-0716 Filter Engine Oil (2)
- 326-1642 Fuel Filter Element Water Separator (1)
- 1R-0749 Fuel Filter Element (1)
- 217-0616 Inhibitor Coolant (1)
- 1R-0719 Filter Transmission & Torque Converter (2)
- 1R-0735 Filter Hydraulic System (2)
- 1R-0722 Filter Hydraulic Filter System (1)
- 6I-2508 Intake Air Cleaner (1)
- 6I-2507 Element Primary Air Filter (1)



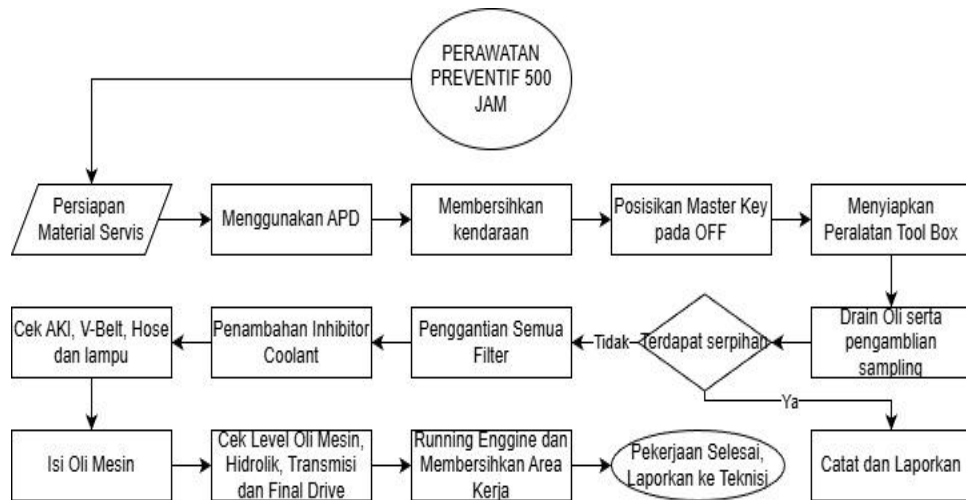
Gambar 4.2 Komponen Servis

- Engine Oil DEO 15W40 (48 L)



Gambar 4.3 Engine Oil DEO 15W40

3. Pelaksanaan Perawatan 500 jam



Gambar 4.4 Diagram Pelaksanaan Perawatan 500 jam

a. Memakai APD yang sudah ditentukan



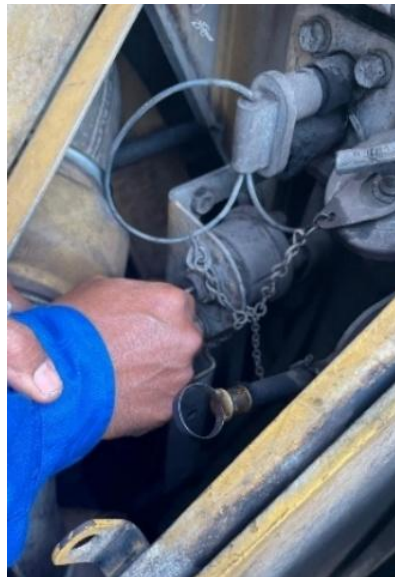
Gambar 4.5 APD disaat melakukan perawatan

- b. Memastikan kendaraan yang akan melakukan perawatan dalam posisi aman dan dalam keadaan bersih (sudah dicuci).



Gambar 4.6 Pembersihan unit

- c. Memastikan posisi *master key* pada posisi *off*.



Gambar 4.7 *Master Key*

- d. Menyiapkan peralatan (*Tool Box*)

Dalam mendukung kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan, *tool box* peralatan servis disusun ke dalam tujuh rak yang digunakan untuk menyimpan peralatan kerja sesuai dengan jenis dan fungsinya, yaitu rak

pertama berisi alat elektronik seperti Avometer, Tespen, Fuse, Solasi bakar dll. Rak kedua berisi obeng, palu, capi ,dll. Rak ketiga berisi tang, kunci kombinasi rachet, dll. Rak keempat berisi kunci pas, kunci ring dan pencukit ban. Rak kelima berisi kunci kombinasi set, kunci pipa dan palu tembaga. rak keenam berisi kunci sok set berukuran mm dan kunci sok set berukuran inci. Dengan adanya penataan peralatan di dalam *toolbox* sehingga dapat mendukung kerapian, kemudahan pengambilan alat, serta keselamatan kerja selama proses servis berlangsung. Berikut untuk beberapa kunci yang perlu digunakan untuk perawatan 500 jam pada *bulldozer* sebagai berikut :

- Kunci Kombinasi 14mm
- Kunci Kombinasi 17mm
- Kunci Ring 38mm
- Kunci filter sabuk
- Kunci Kombinasi 28mm
- Kunci Kombinasi 19mm
- Kunci Sok 7/8mm



Gambar 4.8 *Tool Box*

- e. Melakukan pengedrainan oli dengan membuka *valve drain*, disaat oli keluar di penampungan pastikan tidak ada tumpahan oli ke lingkungan.



Gambar 4.9 *Drain Oil Engine*

Pengecekan oli yang telah dikuras pada penampungan oli, yang bertujuan untuk menganalisis kondisi oli untuk memastikan adanya partikel serpihan.

- f. Melakukan penggantian filter
 - Penggantian filter oli menggunakan kunci filter sabuk



Gambar 4.10 Penggantian Filter oli

- Penggantian filter transmisi menggunakan kunci 38mm dan 17mm



Gambar 4.11 Penggantian Filter transmisi

- Penggantian filter hidrolik menggunakan kunci 14mm



Gambar 4.12 Penggantian Filter hidrolik

- Penggantian filter solar menggunakan kunci filter sabuk



Gambar 4.13 Filter Solar

- Penggantian filter Solar *Water Sparator* menggunakan kunci filter sabuk



Gambar 4.14 Penggantian Filter *Water Sparator*

- Penggantian filter Racor



Gambar 4.15 Filter Racor

- Penggantian filter udara



Gambar 4.16 Penggantian Filter Udara

- g. Penambahan *inhibitor coolant*



Gambar 4.17 Penambahan *inhibitor coolant*

- h. Regreasing pada *fan drive pulley*, *tensioner pulley*, *work attachment unit*



Gambar 4.18 Proses *regreasing*

- i. Pengecekan kondisi AKI



Gambar 4.19 Pengecekan AKI

- j. Pengecekan kondisi *V-belt* (*Fan*, *Alternator*, *AC*)



Gambar 4.20 Pengecekan kondisi *V-Belt*

k. Pengecekan kondisi hose hidrolik



Gambar 4.21 Pengecekan hose hidrolik

l. Pengecekan kondisi lampu penerangan



Gambar 4.22 Pengecekan lampu *Bulldozer*

m. Melakukan pengisian oli mesin menggunakan oli CAT DEO 15W40



Gambar 4.23 Proses pengisian oli mesin

- n. Pengecekan level oli mesin



Gambar 4.24 Pengecekan level oli mesin

- o. Pengecekan level oli *hydraulic*, oli *transmisi*, oli *final drive*



Gambar 4.25 Pengecekan level oli *hydraulic*, transmisi dan *final drive*

- p. *Running engine*



Gambar 4.26 *Running engine*

- q. Pembersihan peralatan dan tempat kerja setelah melakukan kerja



Gambar 4.27 Membersihkan area kerja dan peralatan

- r. Melaporkan kepada teknisi bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, serta menyampaikan hasil pekerjaan dan kondisi akhir peralatan yang telah dikerjakan.

4.2 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL

1. Jadwal kerja yang padat serta terlalu banyaknya kegiatan perawatan membuat waktu belajar di lapangan harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mengatur waktu belajar dan bekerja secara efektif.
2. Diawal bulan masih perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang memiliki suasana dan budaya yang berbeda.
3. Disaat kondisi cuaca yang kurang mendukung, seperti hujan sebaiknya jadwal kerja menyesuaikan dengan memerhatikan aspek keselamatan kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan Magang Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 pada bidang Pemeliharaan Mesin 2, penyusun memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru tentang proses *Preventive Maintenance* 500 jam pada *Bulldozer Catterpillar D9R* serta memahami tiga sistem dasar pada *Bulldozer*.

1. Penyusun telah memahami peran penting alat berat dalam mendukung kegiatan operasional dan pengelolaan batu bara di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 agar proses kerja berlangsung efektif dan tertata.
2. Penyusun telah mengetahui serta memahami sistem perawatan dan pemeliharaan alat berat guna memastikan kondisi alat selalu optimal dan siap digunakan.
3. Penyusun telah Memahami langkah-langkah dalam proses *preventive maintenance* 500 jam pada unit bulldozer Caterpillar D9R untuk menjaga performa, keandalan, dan memperpanjang umur alat.

5.2 Saran

1. Mahasiswa lebih mempersiapkan diri sebelum melaksanakan Magang Industri, terutama dalam memahami dasar-dasar perawatan alat berat dan perbaikan yang ada di perusahaan.
2. Mahasiswa harus lebih aktif dan berani mengambil inisiatif untuk meminta kesempatan atau menggantikan pekerja dalam melakukan tugas tertentu, sehingga dapat memahami secara mendalam proses kerja di lapangan.
3. Terus menjaga dan meningkatkan kerja sama antara Politeknik Negeri Malang dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton melalui kegiatan Magang Industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J., Sari, J. I., Putri, D. A., Studi, P., Pertambangan, T., & Kartanegara, U. K. (2024). Program Studi Teknik Pertambangan , Fakultas Teknik Program Studi Teknik Pertambangan , Universitas Kutai Kartanegara. 1–7.
- Caterpillar. (2017). CAT D9R Dozer.
- Daryus, A. S. Y. A. R. I. (2019). Manajemen perawatan mesin.
- Firmansyah, A., & Kamal, D. M. (2025). PENGARUH PREVENTIVE MAINTENANCE TERHADAP PERFORMA UNIT WHEEL LOADER.
- Irnain, U., & Hariono, B. (2023). Analisis Repair Maintenance dan Preventive Maintenance pada Mesin Huller di Industri Kopi. 23(3), 251–258.
- Keller, S., & Owen, A. (2025). Analisis Biaya-Manfaat yang Komprehensif Pemeliharaan Preventif Versus Pemeliharaan Korektif.
- Maulana. (2022). ANALISIS PERAWATAN MESIN CHAIN SCRAPER CONVEYOR. 7, 191–199.
- Noor, I. (2020). Perancangan preventive maintenance alat berat di pt. kalimantan prima persada. 03(02).
- Nurchahyo, R. (2024). MANAJEMEN PEMELIHARAAN PREVENTIVE (Preventive Maintenance) -Teori dan Aplikasi (Issue July).
- Sarmidi. (2023). JITS, Identifikasi Risiko Pengoperasian Bulldozer Di Area Live Stockpile OPB 4 PT. Bukit Asam, Tbk. Identify. 1(2), 61–68.
- Udin, Anjas, D., & Kartawidjaja, M. A. (2025). Penerapan Preventive Maintenance Alat Berat di PT Madhani Talatah Nusantara Jobsite Tanjung Enim. 2(5).

LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Proposal
2. Surat Balasan Penerimaan Dari Perusahaan
3. Surat Balasan Perpanjangan Dari Perusahaan
4. Lembar Nilai Pembimbing Lapangan
5. Lembar Nilai Dosen Pembimbing
6. Lembar Nilai Praktik Magang Industri
7. Lembar Nilai Gabungan Magang Industri
8. Lembar Aktivitas Harian
9. Kartu Kendali Bimbingan
10. Makalah Konversi Mata Kuliah